Algorithmique I

Chapitre 1 · Introduction

Corrigé des exercices (2026-2027)

Exercice 1 : Retirer de l'argent

[1, p. 9]. Le résultat attendu est un retrait réussi ou un arrêt sans retrait.

Données : une carte bancaire, son code confidentiel et le montant souhaité.

1. Insérer la carte ou la présenter au lecteur, puis suivre les indications du terminal.
2. Saisir le code confidentiel. Si le terminal le refuse, suivre les indications de nouvelle tentative ou arrêter le retrait si l'accès est bloqué.
3. Choisir le retrait et indiquer le montant. Si le montant est refusé (plafond, solde ou billets indisponibles, par exemple), choisir un montant autorisé proposé par le terminal ou annuler.
4. Confirmer le retrait. Récupérer les billets et la carte si elle a été insérée, dans l'ordre indiqué par le terminal. Prendre le reçu si souhaité.

Résultats : billets délivrés et retrait enregistré, ou opération refusée ou annulée sans billets délivrés.

Exercice 2 : Préparer un litre de jus

[1, p. 10]. Le nombre d'oranges n'est pas fixé : il dépend du jus obtenu.

Données et matériel : des oranges, un couteau, un presse-agrumes et un récipient gradué d'au moins un litre.

1. Préparer le matériel et commencer avec un récipient vide.
2. Tant qu'il reste des oranges et que le volume est inférieur à un litre, couper et presser une orange, verser son jus et vérifier le volume.
3. Dès que le volume atteint au moins un litre, mesurer un litre pour le service. Garder le surplus à part si nécessaire.
4. Si les oranges sont épuisées avant d'atteindre le volume demandé, indiquer le volume obtenu et la quantité encore nécessaire.

Résultats : un litre mesuré si le stock suffit, ou un volume inférieur avec le manque indiqué.

Références

[1] ESI, HE2B, *Algorithmique I : syllabus 2026-2027*, Bruxelles, Belgique, 2026.